Tesi in Metodi Avanzati di Programmazione

Sintesi di un algoritmo basato su ResNet per Windows PE malware detection

Relatori:
Prof.ssa Annalisa Appice
Prof.ssa Giuseppina Andresini

Laureando:
Domenico Bianchini

Anno accademico 2025/2026

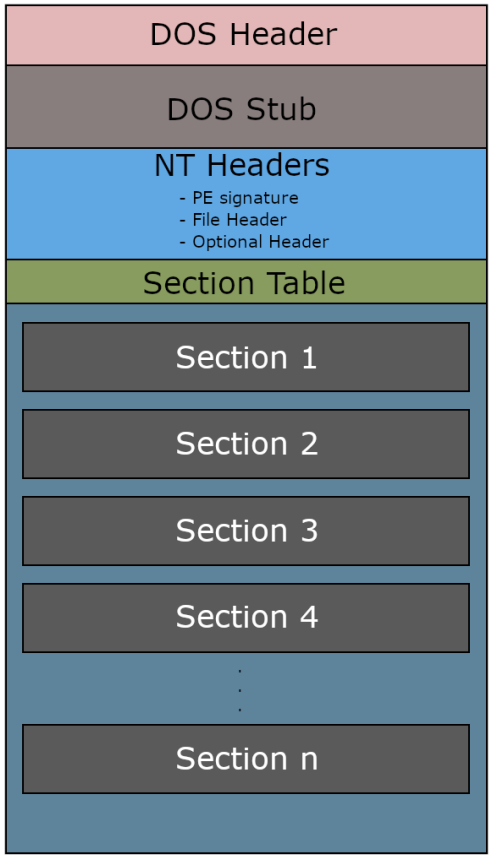
Contesto della tesi

- **Crescente diffusione e continua evoluzione dei malware**: rendono sempre più importante lo sviluppo di strumenti per la scoperta di software malevolo
  - Scenario Windows PE
- **Tecniche di Deep Learning (DL)**: utili per addestrare modelli per problemi di classificazione
  - Tecniche di Computer Vision: tecniche di DL per problemi di «classificazione di immagini»

Obiettivo della tesi

- **Usare una pipeline di Computer Vision in un problema di Windows PE malware detection**
  - Conversione di file Windows PE in immagini
  - Riuso di un modello fondazionale di Computer Vision -- ResNet-50 -- nella classificazione di immagini di Windows PE

Struttura di un file Windows PE



- **Header**: informazioni relative al file PE e al suo caricamento in memoria
- **Tabella delle sezioni**: caratteristiche delle sezioni presenti
- **Sezioni**: codice e dati del file

La struttura e le sezioni del file PE contengono informazioni utili per il rilevamento dei malware

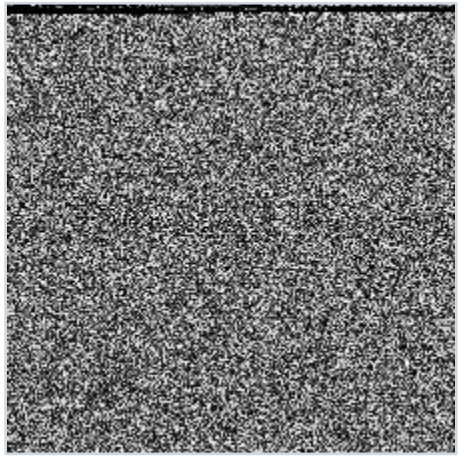
Approccio formulato



File PE	Conversione	Training	Testing
Collezione di File Windows PE etichettati (malware vs goodware)	Conversione dei file PE in immagini	Fine-tuning di ResNet-50 nella classificazione di immagini di Windows PE	Classificazione dei file Windows PE del test set

File binario Windows PE → Immagine

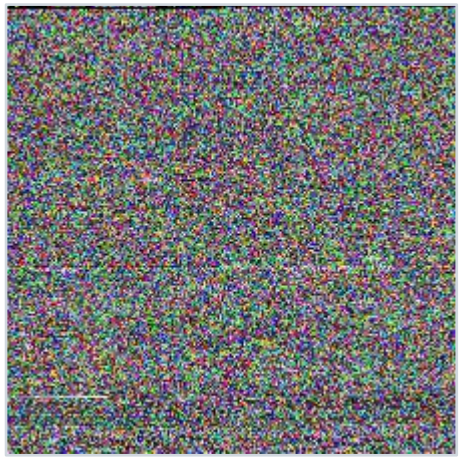
Scala di grigio



byte → pixel

Il valore di un byte è mappato nell'intensità di un pixel

RGB



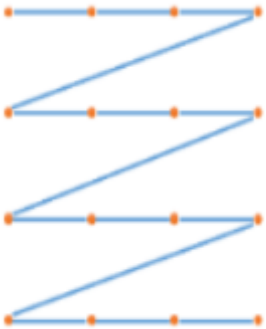
3 byte → pixel

Tre byte consecutivi sono mappati nell'intensità RGB di un pixel

Strategie di conversione

Dipendono dal modo in cui i byte consecutivi di un file Windows PE vengono disposti nell'immagine

LINEAR



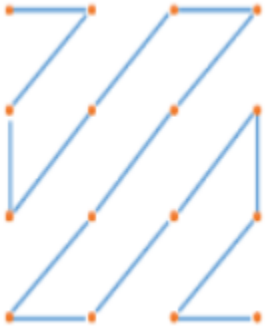
Da sinistra verso destra, riga per riga

ZIGZAG



Direzione alternata tra righe consecutive

SERPENTINE



Percorso alternato lungo le diagonali

Dimensioni delle immagini

Dimensione fissa



Immagine a dimensione fissa (224 × 224)

- Zero-padding
- Troncamento

Altezza variabile

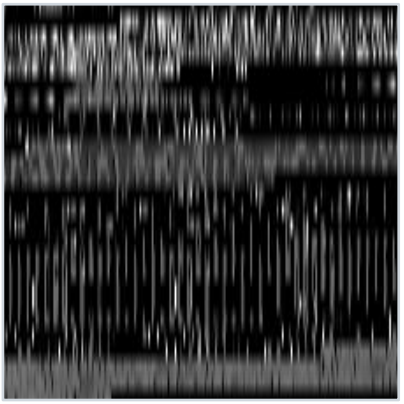


Immagine ad altezza variabile (resize a 224 × 224)

- Larghezza fissa, altezza variabile
- Resize a 224 × 224 pixel

ResNet-50

- **Rete neurale convoluzionale** addestrata con una tecnica di residual learning
  - **50 livelli** con *shortcut connections*
  - **Modello pre-addestrato** su ImageNet-1k
- Concatenata a una testa per la **classificazione binaria** dei file Windows PE
- **Fine-tuning** usando la collezione di immagini dei Windows PE etichettati del training set

Sperimentazione: setup

Dataset

201.549 file Windows PE:

- 86.812 goodware e 114.737 malevoli
- **Training set** (80% stratificato)**:** 161.239 file
- **Test set** (20% stratificato)**:** 40.310 file

Configurazioni

12 configurazioni:

- LINEAR, ZIGZAG e SERPENTINE
- Scala di grigio e RGB
- Dimensione fissa e altezza variabile

Sperimentazione: setup

Approccio e Metriche

- **ResNet-50 con testa di classificazione binaria**
- **Metriche**
  - **Overall accuracy**
  - Precision
  - Recall
  - F1-score

Sperimentazione: risultati (OA)

	Dimensione fissa		Altezza variabile	
Conversione	**Scala di grigio**	**RGB**	**Scala di grigio**	**RGB**
LINEAR	96,97%	96,41%	97,42%	97,53%
ZIGZAG	96,94%	96,19%	97,32%	97,49%
SERPENTINE	96,88%	96,49%	97,49%	**97,61%**

Conclusioni

- **Accuratezza elevata** in tutte le configurazioni
  - La strategia di conversione dei file Windows PE in immagini ad **altezza variabile** comporta un guadagno di accuratezza rispetto alla strategia a dimensione fissa
  - La strategia di conversione con RGB non comporta necessariamente un guadagno di accuratezza rispetto alla strategia di conversione in scala di grigio

Sviluppi futuri

- Validazione su ulteriori dataset
- Esplorazione delle prestazioni di altre architetture ResNet
- Analisi della robustezza del classificatore e utilizzo di tecniche XAI per spiegare quali porzioni del file binario contribuiscono maggiormente alla decisione

Grazie per l'attenzione